Egzamin dyplomowy

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z rozszerzeniami real-time

Daniel Kopiecki

Politechnika Śląska
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

18 listopada 2023

Cel pracy

Skonstruowanie prostego układu aktywnej redukcji hałasu w oparciu o samodzielnie zaprojektowaną elektronikę, wykorzystując system operacyjny ogólnego przeznaczenia z jądrem zawierającym rozszerzenia do pracy w czasie rzeczywistym.

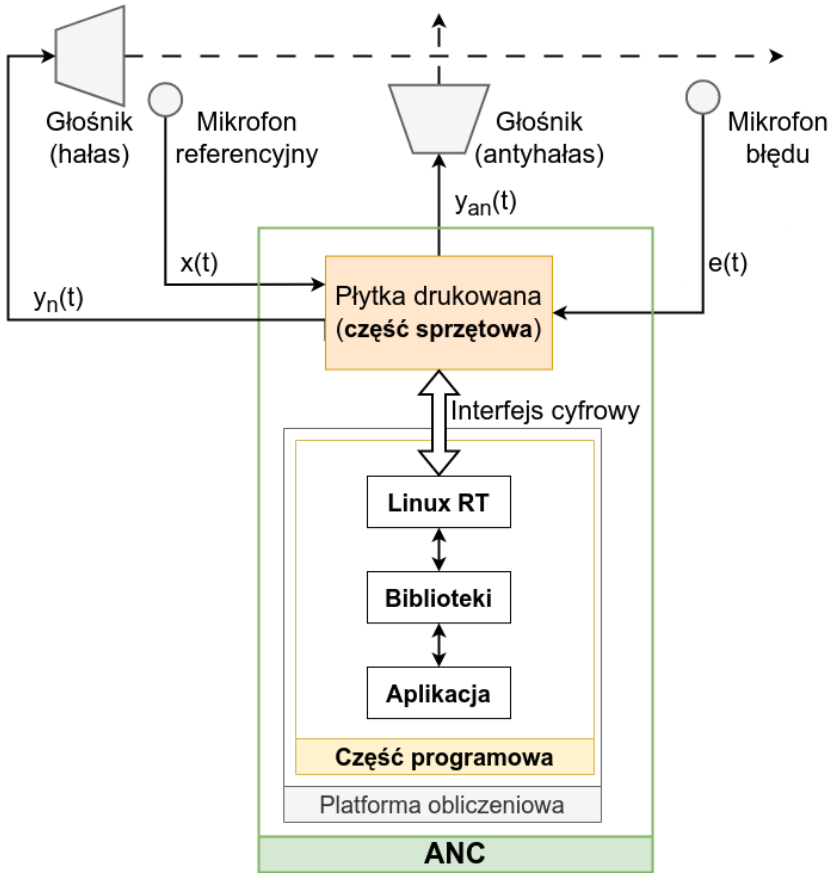
Projekt układu można podzielić na:

1. **Część sprzętową** — płytkę drukowaną pracującą jako zewnętrzna karta pomiarowa.
2. **Część programową** — zmodyfikowany system operacyjny wraz z aplikacją działającą w przestrzeni użytkownika.

Najważniejsze założenia projektowe

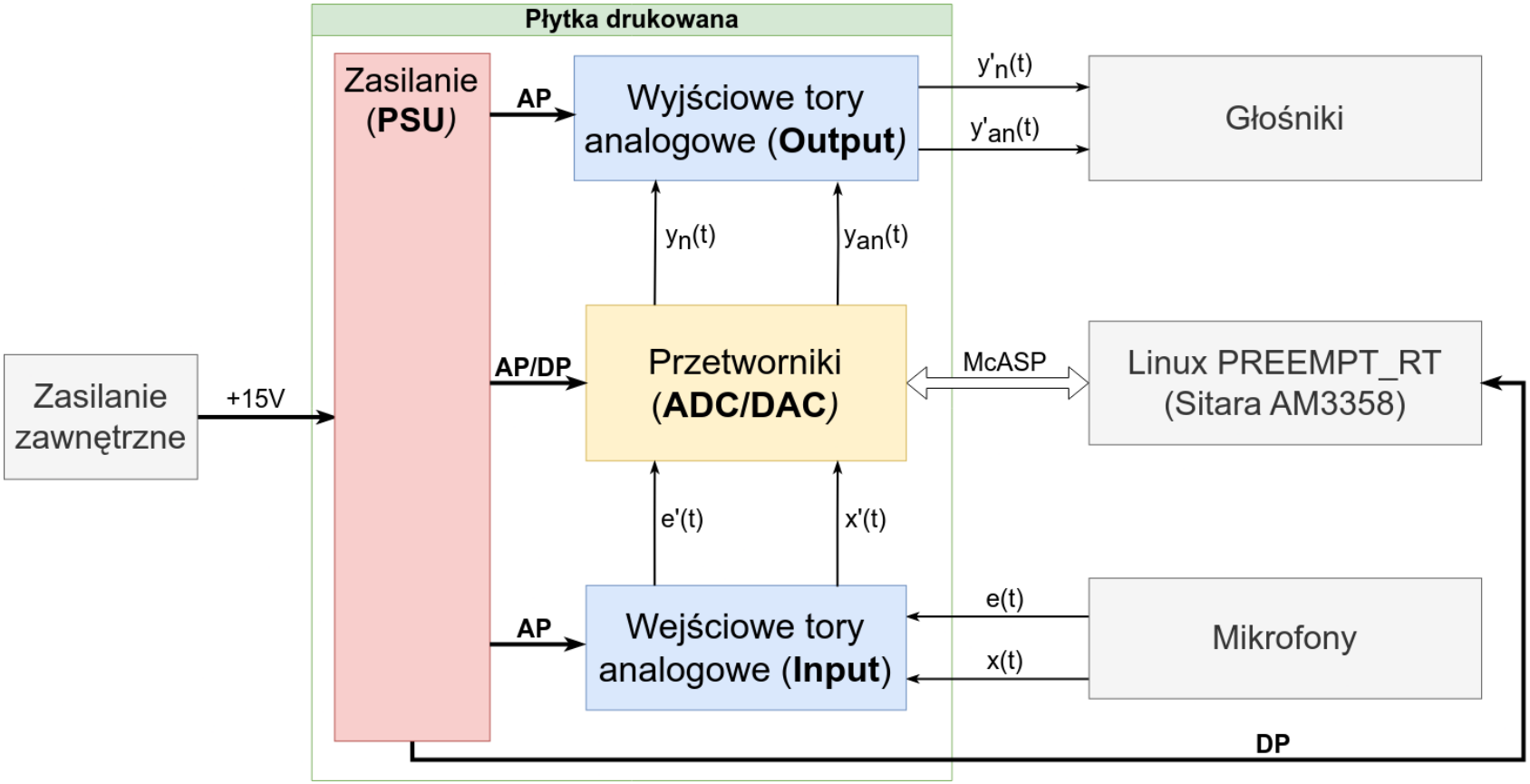
- Wykonanie analogowego układu elektronicznego w postaci płytki drukowanej, zdolnego do przetworzenia dwóch wejściowych i dwóch wyjściowych kanałów audio do postaci cyfrowej wraz z ich dostarczeniem do wybranej jednostki obliczeniowej.
- Wykorzystanie jądra wyposażonego w rozszerzenia do pracy w czasie rzeczywistym wraz z weryfikacją ich działania.
- Implementacja aplikacji w przestrzeni użytkownika realizującej proces aktywnej redukcji hałasu wraz z narzędziami do testów i symulacji.
- Wykorzystanie ogólnodostępnych i otwartoźródłowych rozwiązań.

Architektura systemu



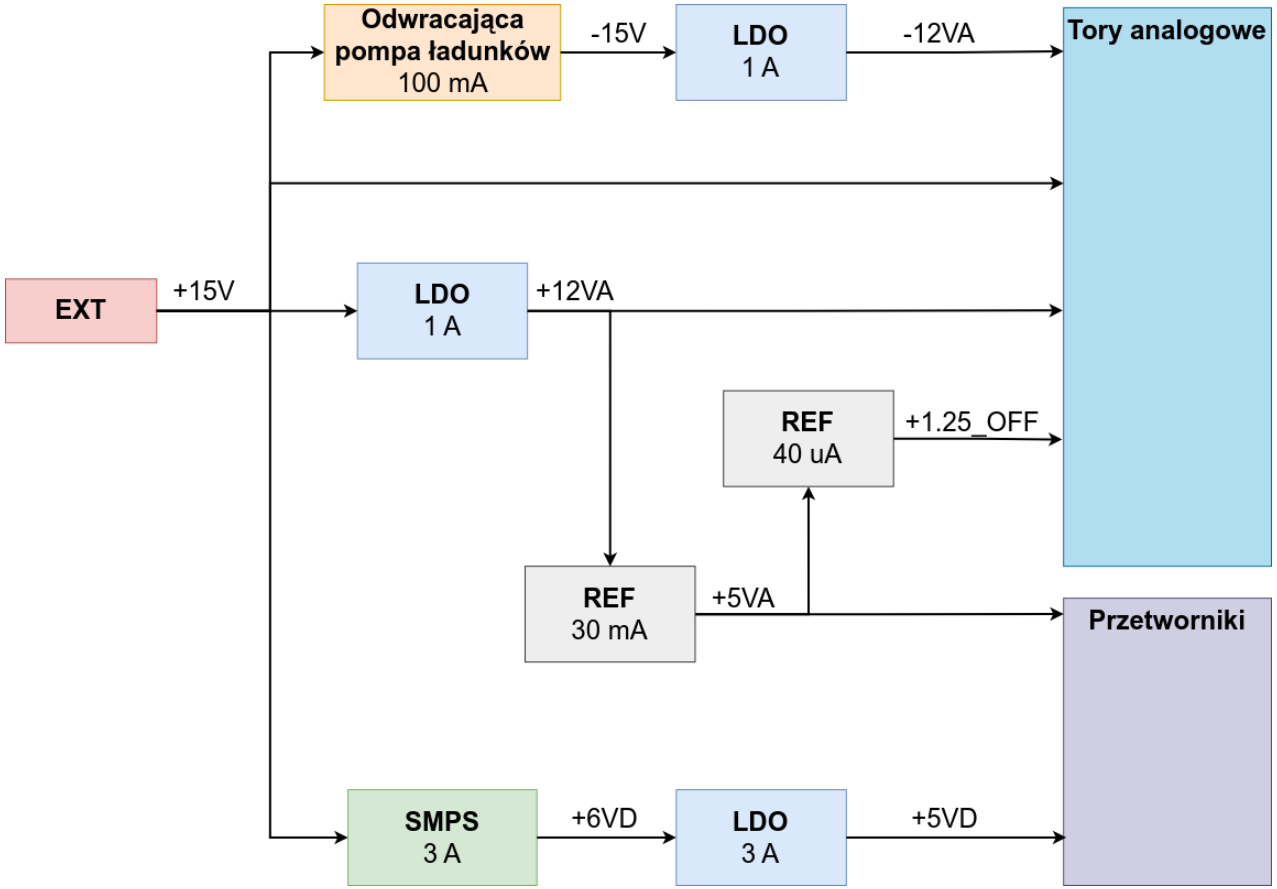
Rysunek: Architektura skonstruowanego systemu

Część sprzętowa



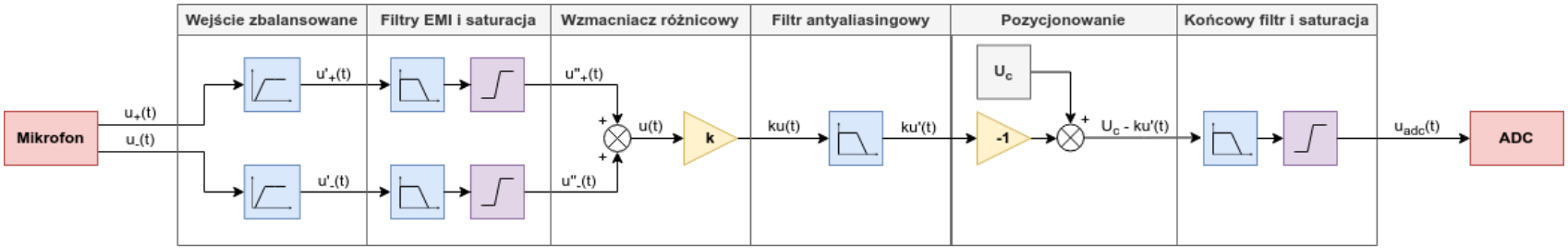
Rysunek: Część sprzętowa — architektura

Część sprzętowa — zasilania

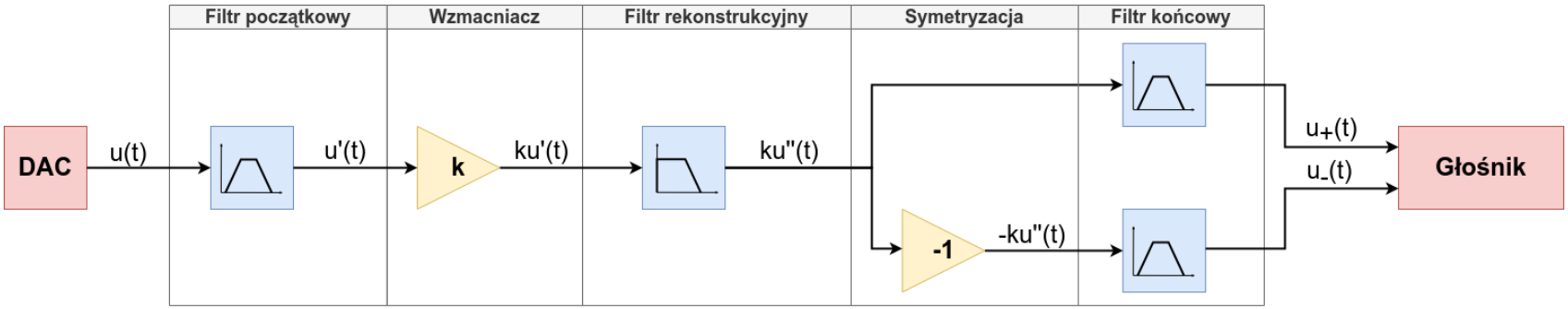


Rysunek: Diagram zasilań części sprzętowej

Część sprzętowa — tory analogowe

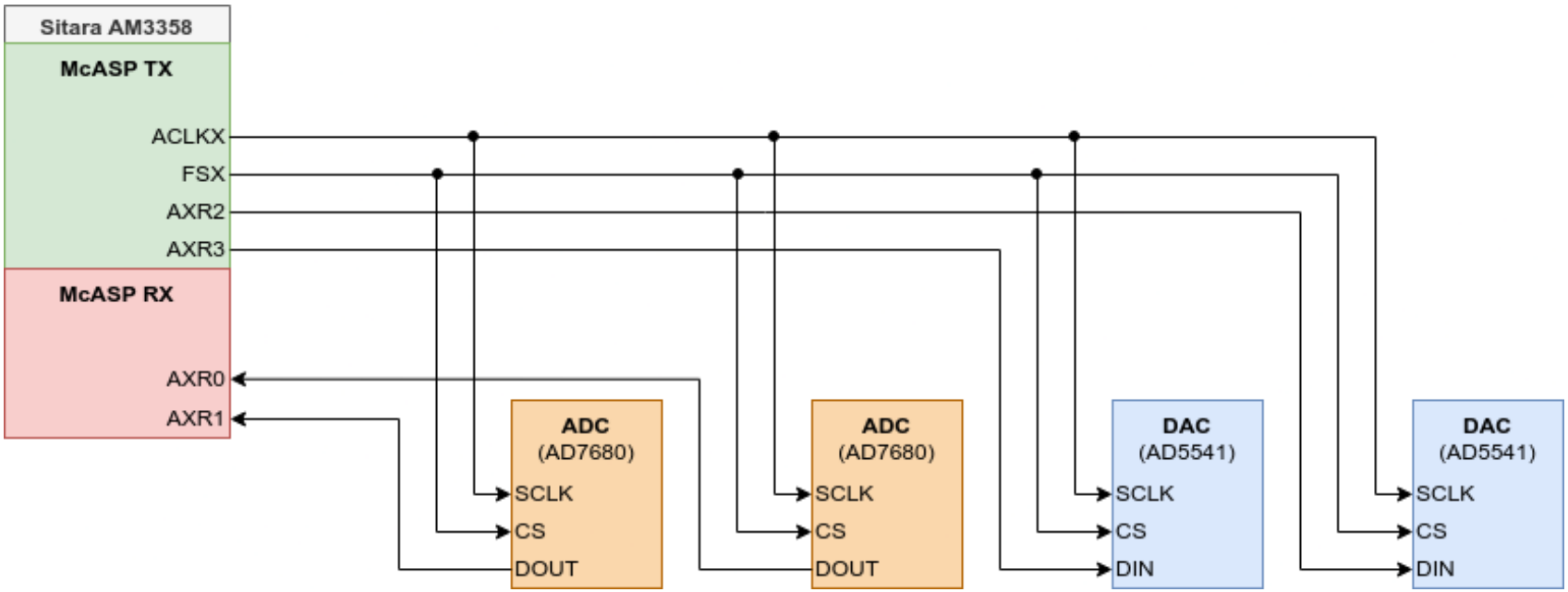


Rysunek: Wejściowe tory analogowe



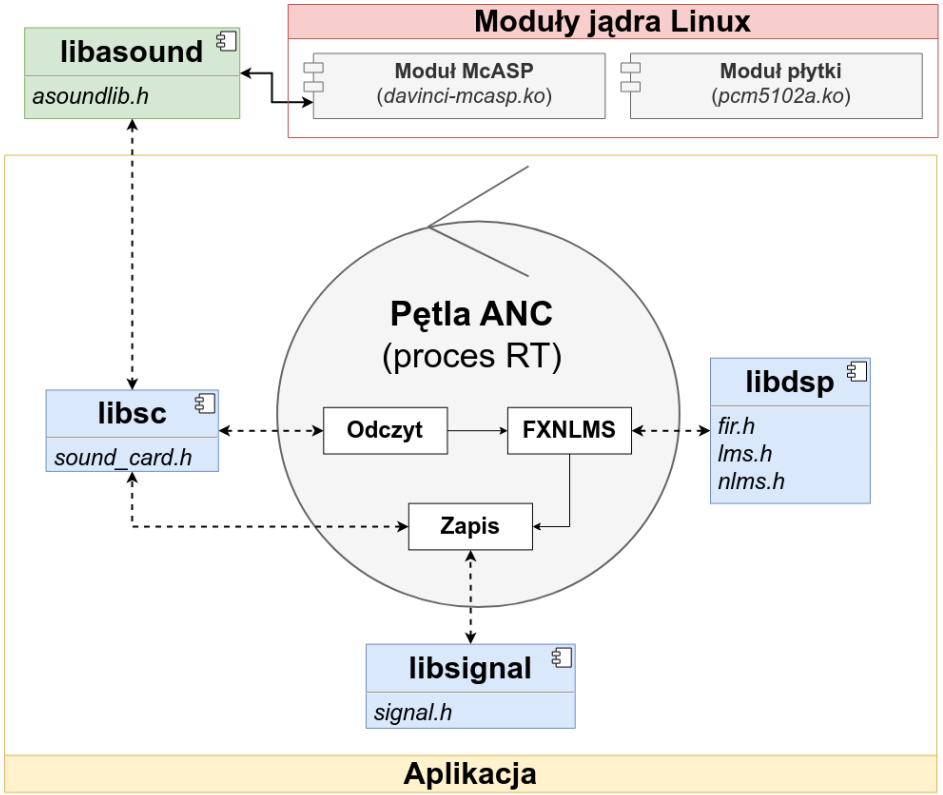
Rysunek: Wyjściowe tory analogowe

Część sprzętowa — przetworniki



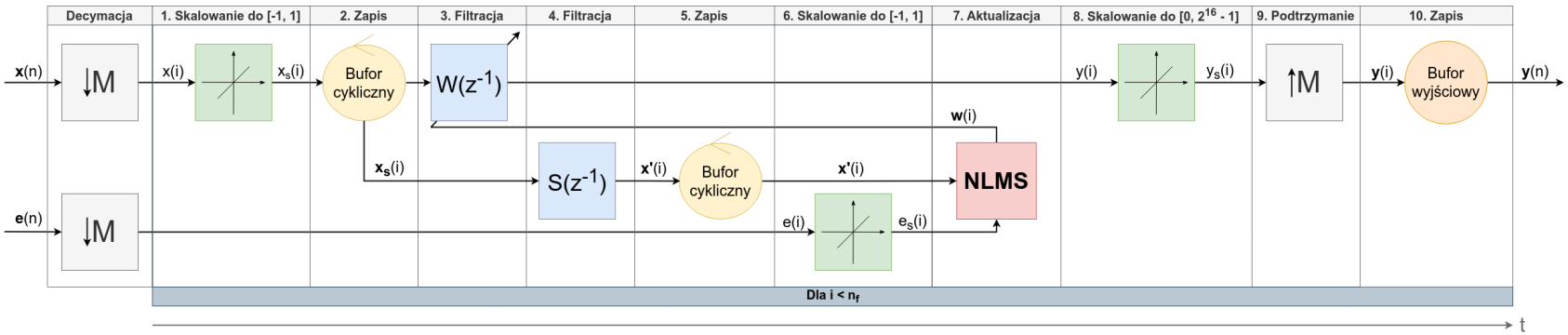
Rysunek: Sekcja przetworników

Część programowa



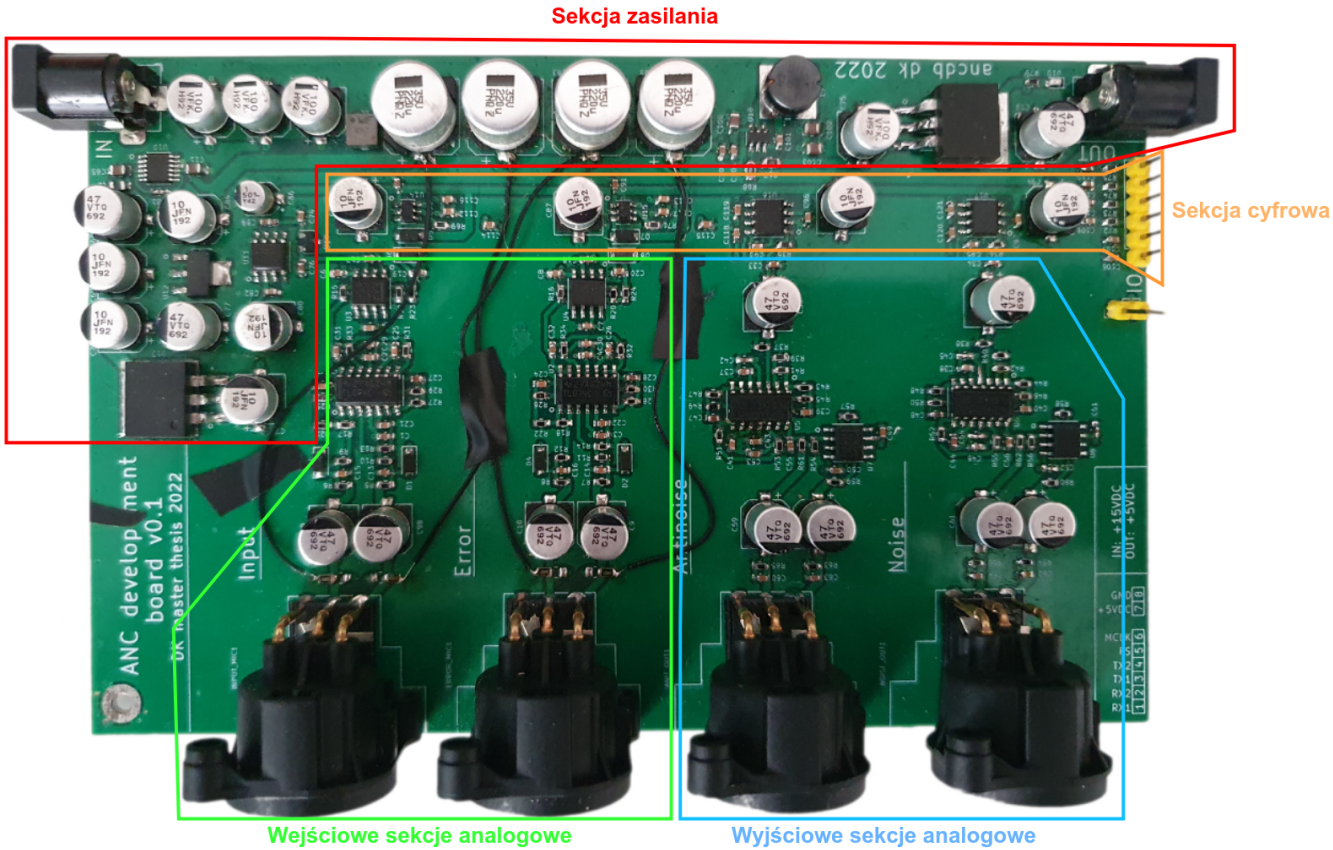
Rysunek: Architektura programowa

Część programowa — aplikacja



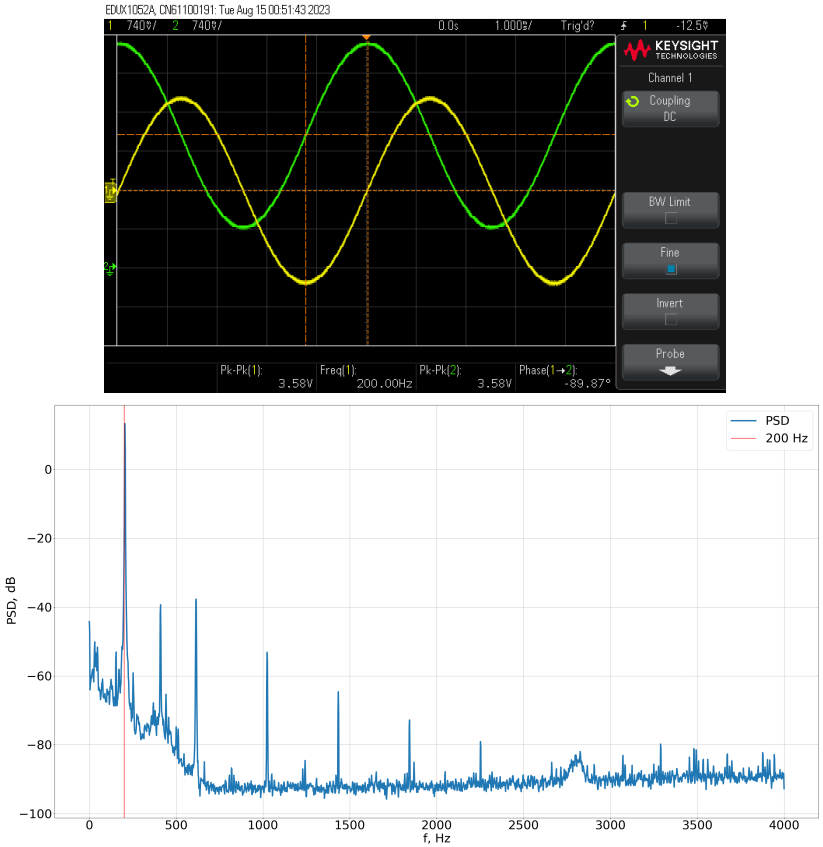
Rysunek: Przebieg działania aplikacji

Rezultaty — karta pomiarowa

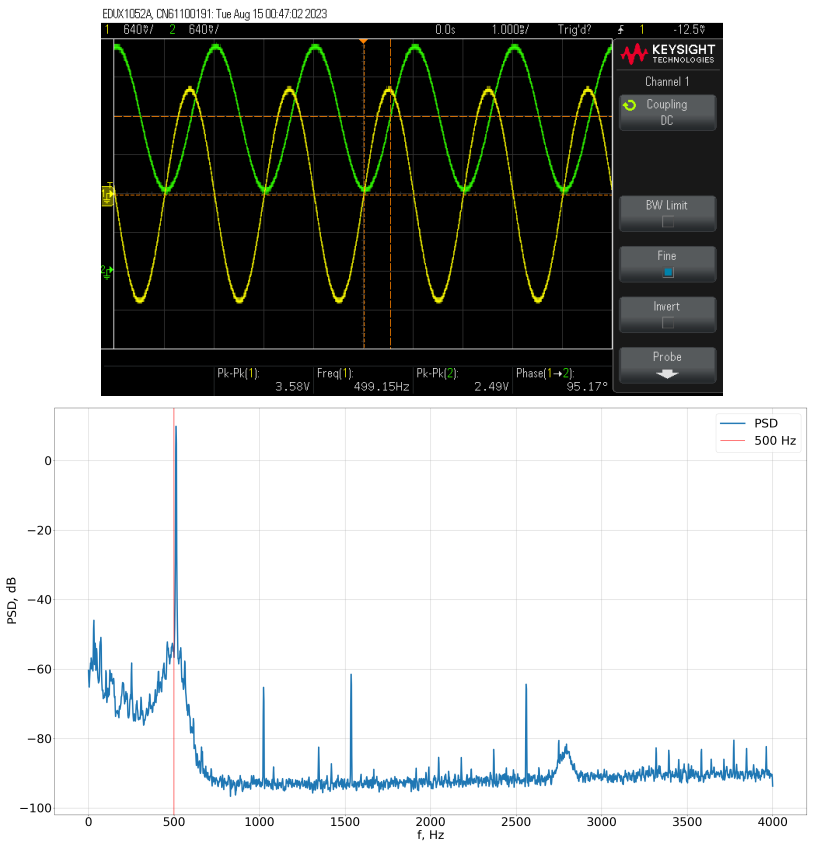


Rysunek: Karta pomiarowa

Rezultaty — pomiary z wykorzystaniem karty

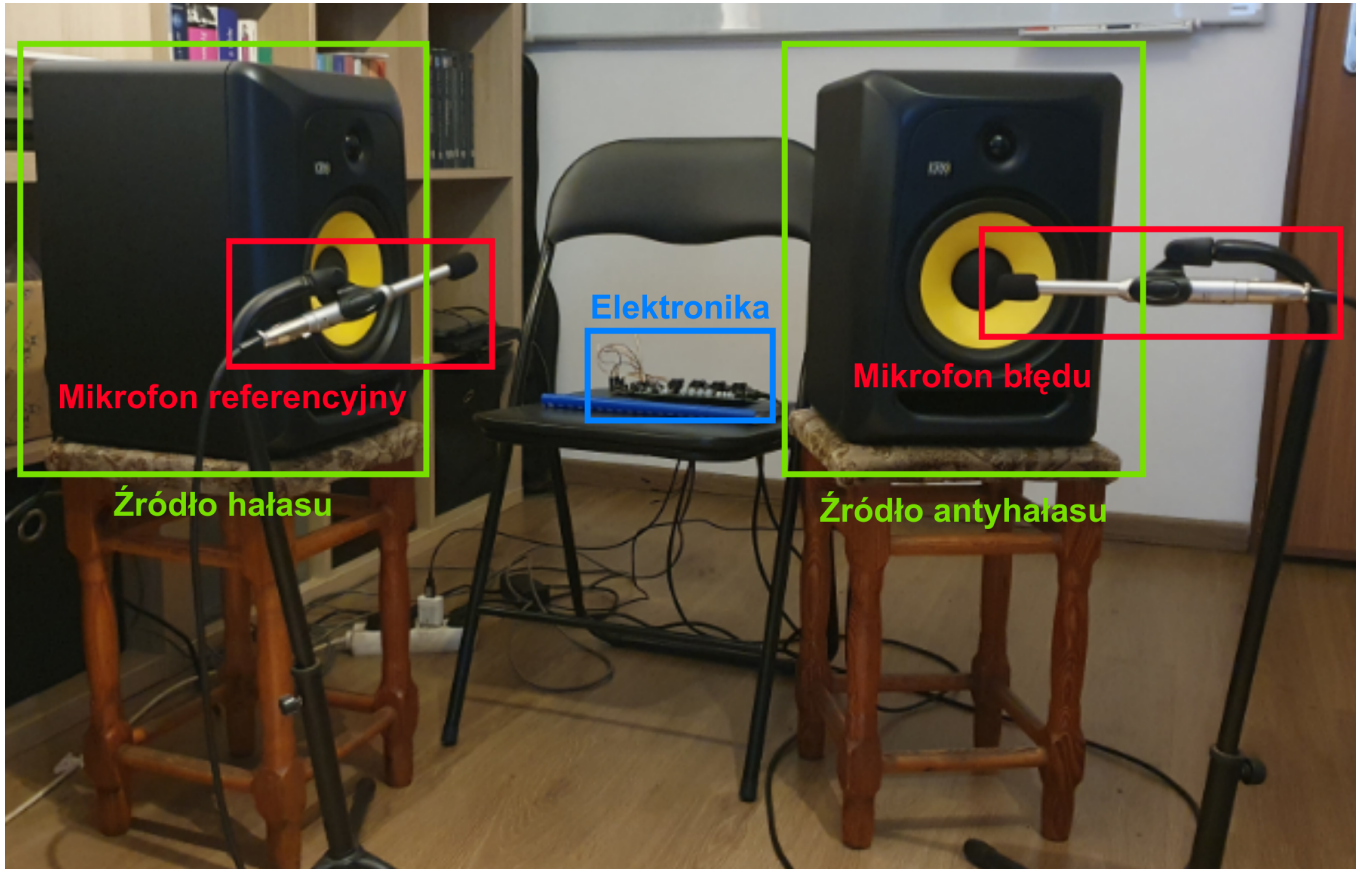


Rysunek: Sinusoida 200 Hz



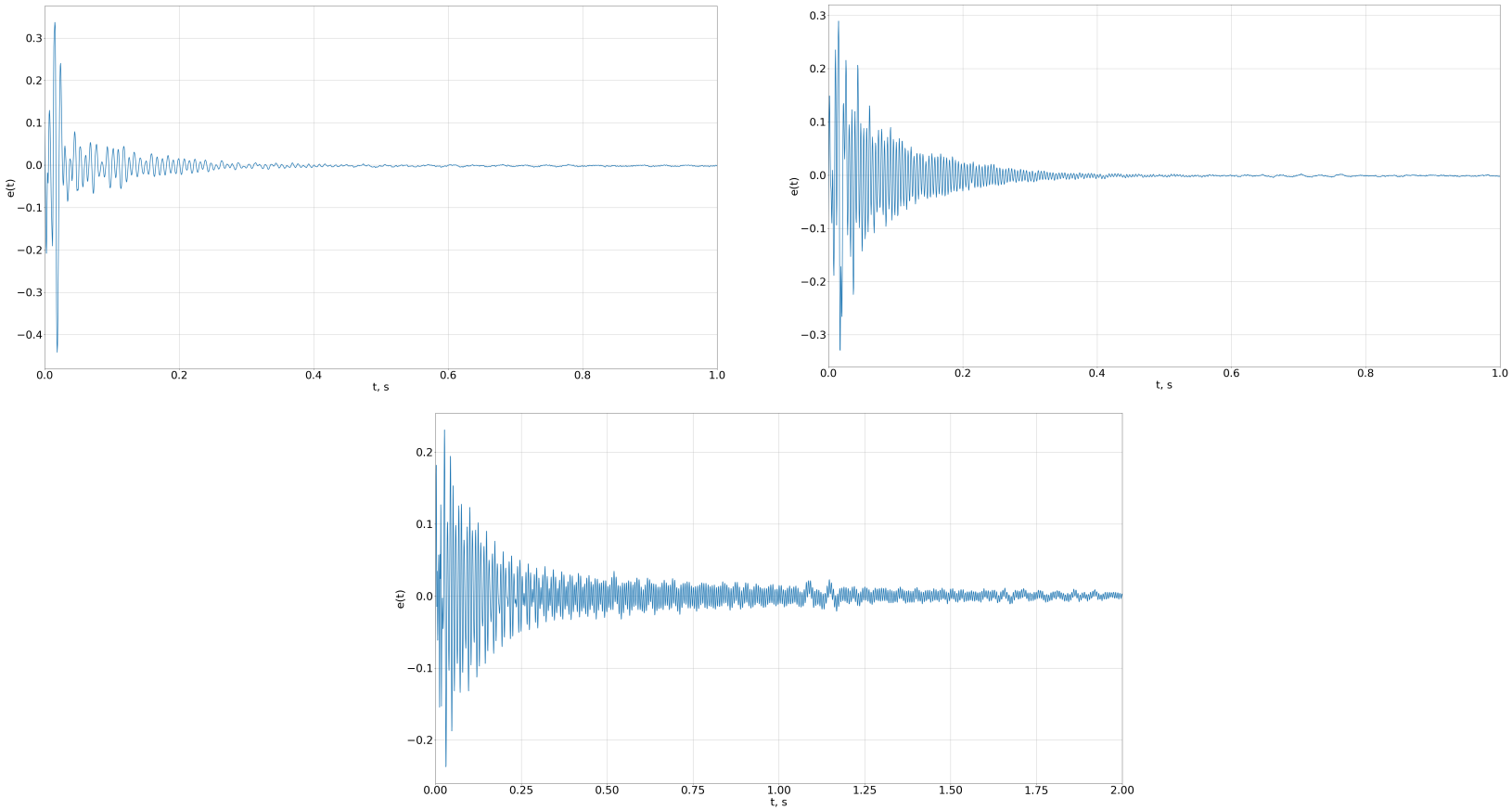
Rysunek: Sinusoida 500 Hz

Stanowisko pomiarowe



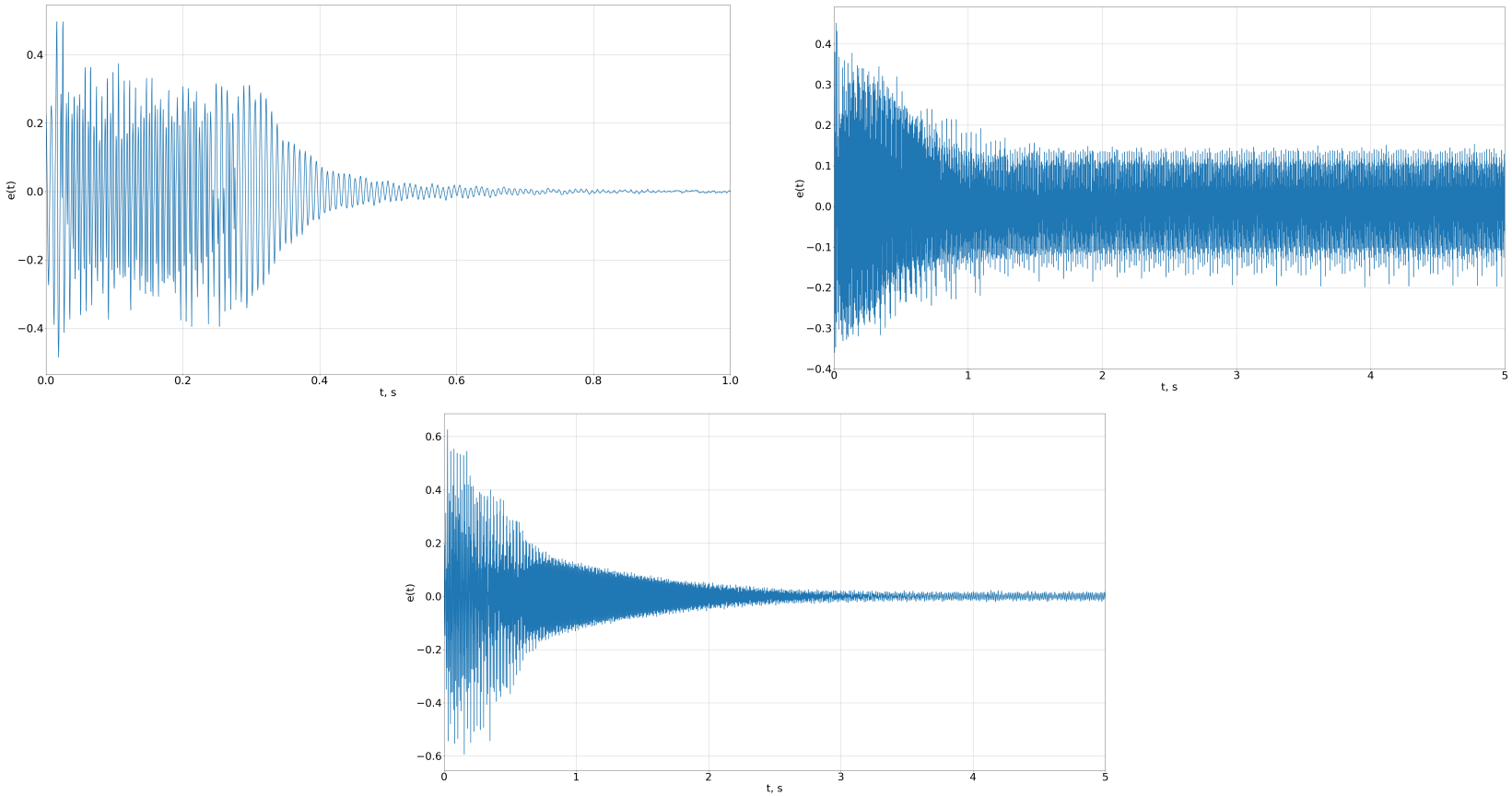
Rysunek: Stanowisko pomiarowe

Przykładowe przebiegi błędu dla sygnałów testowych



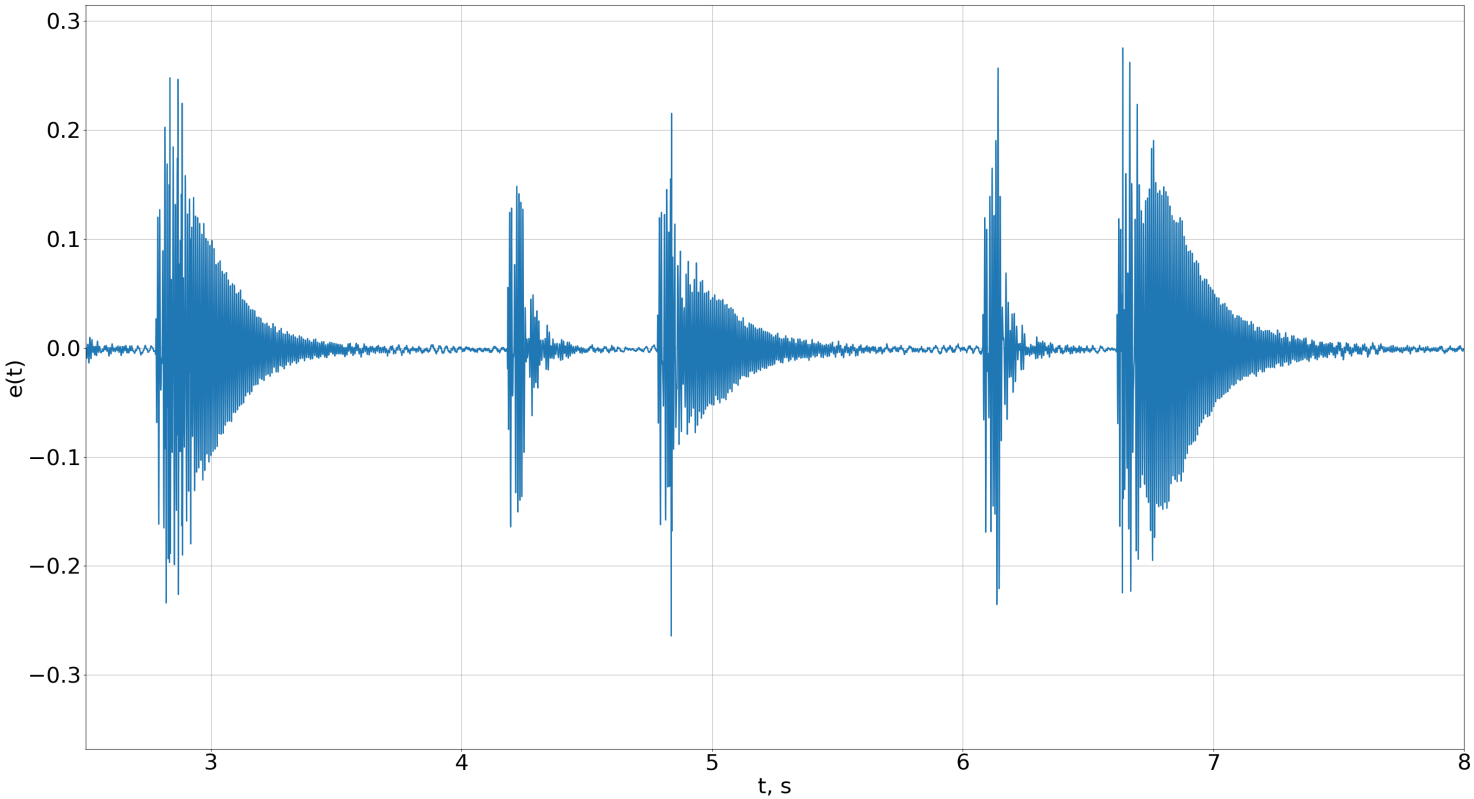
Rysunek: Przebiegi referencyjne $e(n)$ dla sygnałów testowych.

Przebiegi błędu — jądro bez RT



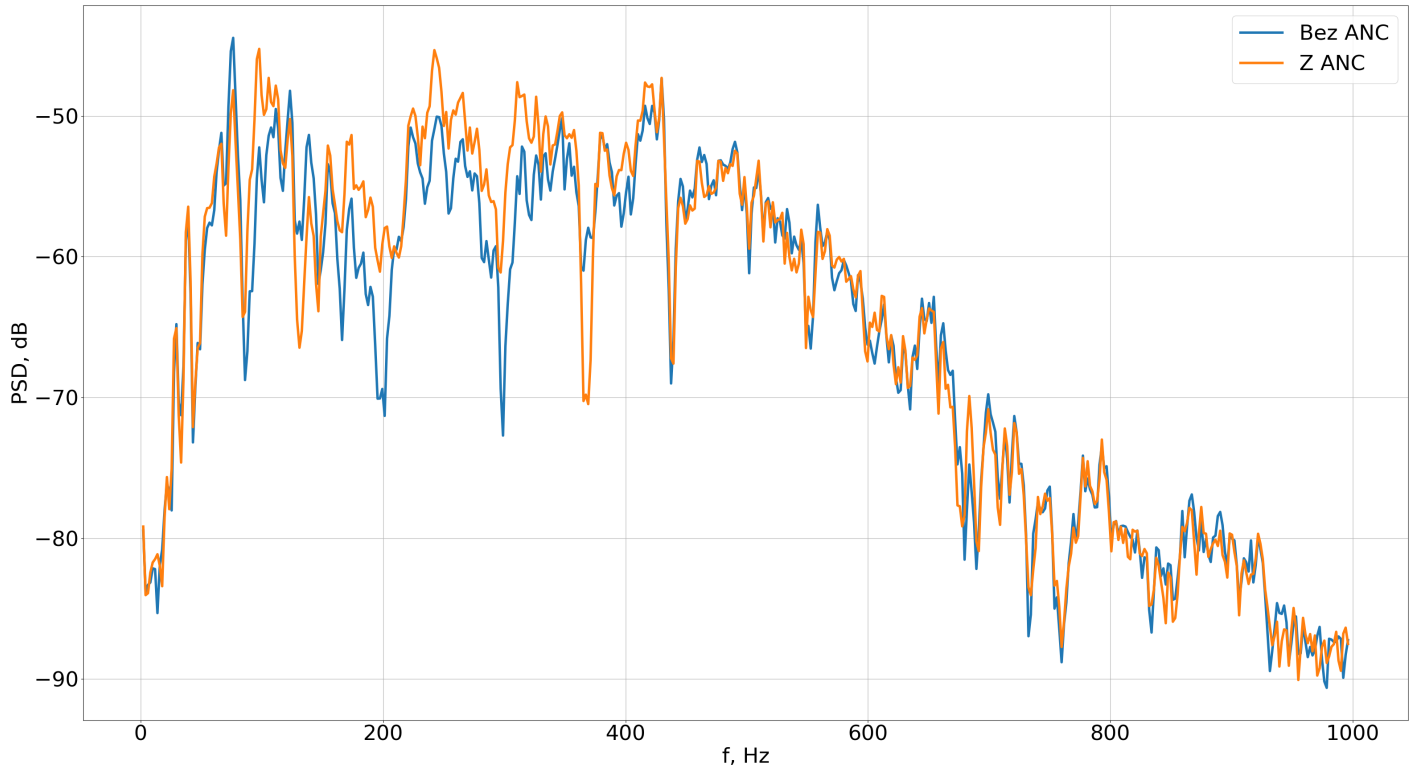
Rysunek: Przebiegi referencyjne $e(n)$ dla sygnałów testowych.

Losowe pobudzenia sinusoidalne



Rysunek: Eksperyment — losowe pobudzenia sinusoidalne

Hałas szerokopasmowy



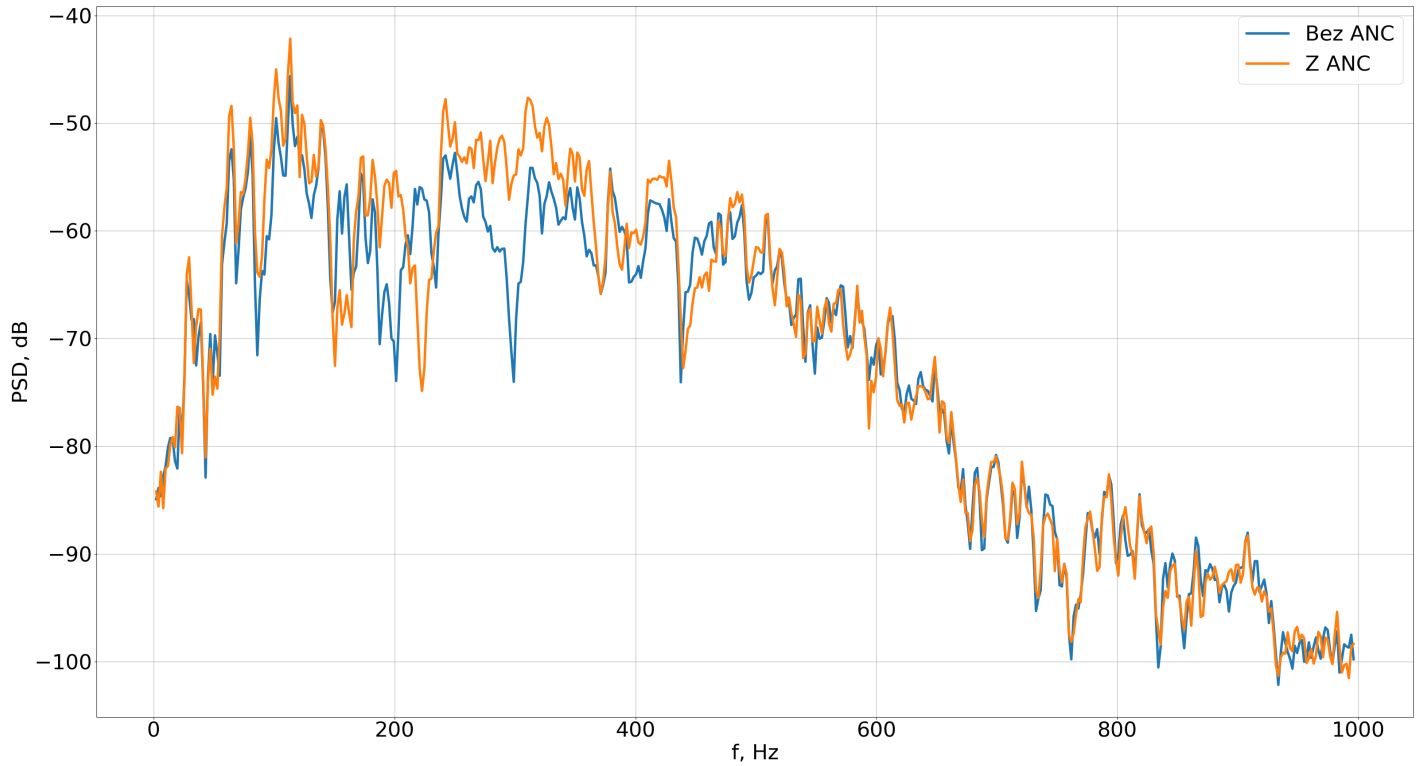
Rysunek: Eksperyment — hałas losowy

Hałasy rzeczywiste — młyny kulowe



Rysunek: Eksperyment — młyny kulowe

Hałasy rzeczywiste — pompy wody



Rysunek: Eksperyment — pompy wody

Badania

- **Parametry** — wielkość kroku adaptacji, długość filtra, częstotliwość próbkowania, długość fragmentu, poziom priorytetu, wytyczna planisty.
- **Rezultaty** — system jest w stanie tłumić sygnały wąskopasmowe o około 15 dB do założonego pasma (500 Hz), jednak nie radzi sobie z szerokopasmowymi.
- **Powody** — duże opóźnienia, buforowanie, zbyt wolna adaptacja, latencja systemu operacyjnego.
- **Możliwe usprawnienia** — uproszczenie elektroniki, nadpróbkowanie, leaky LMS, urównoleglenie niektórych operacji.

Serdecznie dziękuję za uwagę